Moumen Nermine
nermine.moumen@insat.ucar.tn | +216 27 040 414

Objet : Candidature pour un stage de fin d'études – Ingénieure en Génie Chimique

Madame, Monsieur,

Actuellement en dernière année du cycle ingénieur en Chimie Industrielle à l'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT – Tunisie), avec une spécialisation en Génie des Procédés et Environnement, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études d'une durée de 5 à 6 mois, idéalement à partir de février 2027, avec une flexibilité possible selon vos besoins. C'est dans ce cadre que je me permets de vous adresser ma candidature pour le stage portant sur la cinétique de combustion de particules de graphite lors d'un emballement thermique.

Au cours de ma formation, j'ai développé une expertise concrète en modélisation numérique sous COMSOL et en résolution d'équations aux dérivées partielles : lors d'un stage chez SEGULA Technologies, j'ai modélisé le comportement électrochimique d'une cellule Li-ion par méthode des volumes finis, puis validé mes résultats par confrontation systématique à des données expérimentales et à des simulations COMSOL. Cette double compétence en modélisation physique et en analyse critique de résultats expérimentaux, associée à ma pratique de Python, correspond directement à la démarche itérative modèle-expérience que demande votre stage. Ma connaissance des mécanismes d'emballement thermique des cellules Li-ion, acquise lors de ce même stage, me donne par ailleurs une bonne compréhension du contexte physique de votre étude.

Votre laboratoire, à l'interface entre analyse expérimentale et modélisation de combustion hétérogène, représente pour moi une opportunité stimulante d'appliquer mon expérience en modélisation COMSOL à une problématique de sécurité des batteries à fort enjeu industriel.

Je suis consciente que Cantera et la combustion à proprement parler sont des domaines nouveaux pour moi, mais je suis convaincue que ma solide expérience de modélisation numérique et ma capacité d'adaptation me permettront de m'investir rapidement dans ce projet, en lien quotidien avec l'équipe de recherche.

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information ou un entretien à votre convenance.

Je vous remercie par avance pour l'attention portée à ma candidature, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Bien cordialement,
Nermine Moumen